

Sujet type n°2

Mathématiques – Énoncé

Exercice 1

Soient les réels a, b et c . On considère les matrices carrées A et B suivantes:

$$A = \begin{pmatrix} a+b & b+c & c+a \\ a^2+b^2 & b^2+c^2 & c^2+a^2 \\ a^3+b^3 & b^3+c^3 & c^3+a^3 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ c & a & b \\ c^2 & a^2 & b^2 \end{pmatrix}$$

- Calculer le déterminant de B en fonction de a, b et c .
- Montrer que $\det(A) = 2abc \times \det(B)$.
- Calculer $\det(A)$ en fonction de a, b et c .
- En déduire le rang de A suivant les valeurs de a, b et c .

Exercice 2

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 3 et $B = \langle u, v, w \rangle$ une base de E . On considère l'endomorphisme f de E défini par $f(u) = u + 2v - w$, $f(v) = 3u - w$, $f(w) = -3u + 2v + 3w$.

- Donner la matrice A de f relativement à la base B .
- Déterminer le spectre de A .
- Déterminer les sous-espaces propres de A .
- Montrer que la matrice A est diagonalisable?
- Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- Quel est l'image du vecteur $u + v + w$, par l'endomorphisme $f \circ f \circ f$?
- On considère trois suites réelles $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par les relations de récurrence

$$\begin{cases} a_{n+1} = a_n + 3b_n - 3c_n \\ b_{n+1} = 2a_n + 2c_n \\ c_{n+1} = -a_n - b_n + 3c_n \end{cases}$$

et $a_0 = b_0 = c_0 = 1$.

Déterminer a_n, b_n, c_n en fonction de n .

Exercice 3

1) Dresser un tableau donnant tous les résultats possibles de lancer de 2 dés équilibrés à 6 faces.

La variable aléatoire X désigne le résultat du premier dé.

La variable aléatoire Y désigne le résultat du deuxième dé.

On considère que les variables aléatoires X et Y sont indépendantes.

2) Établir la loi de probabilité de la variable aléatoire somme $S = X + Y$, donnant la somme des résultats des 2 dés.

Exercice 4

1. Soit le système

$$X' = AX \text{ avec } A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ 4 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

Déterminer les valeurs propres de A puis un système de solutions de $X' = AX$.

2. Même exercice avec $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$, puis $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$